FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Módulo: GPI04 – Distribución de Planta
Profesora: Katya Bula – Septiembre 23 de 2026

RA1: Interpretar los conceptos y factores que intervienen en una Distribución de Planta y su aplicación en problemáticas de empresas fabricantes de bienes**.**

CE1: Identificar los fundamentos teóricos que sustentan la Distribución de Planta en una fábrica de producción de bienes o empresa prestadora de servicios.

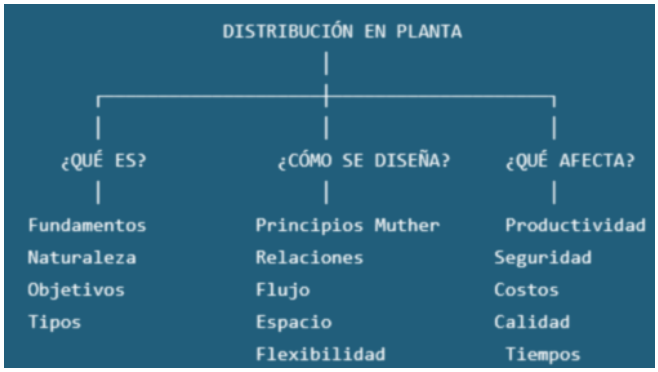
---

1. Propósito de la clase

- Identificar qué es una distribución en planta y por qué constituye una decisión de carácter estratégico y operativo.
- Explicar los principios de Muther y relacionarlos con problemas reales de flujo, espacio, seguridad y flexibilidad.
- Diagnosticar, a partir de un caso empresarial, qué problemas de distribución existen y qué fundamentos teóricos están siendo incumplidos.

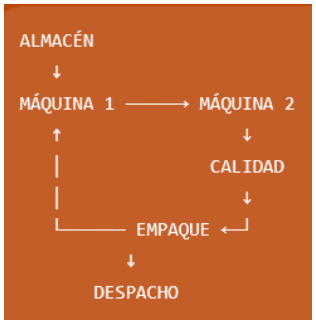
---

2. Gráfico general de la clase



3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

A. ¿qué problema resuelve una distribución en planta?



"¿Qué problemas aparecerían si Empaque estuviera a 40 metros de la Máquina 2 y a 5 metros del almacén?"

"¿Una planta puede tener excelentes máquinas y aun así ser ineficiente?"

Otro caso

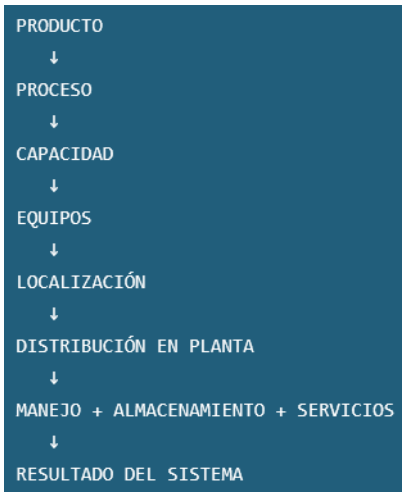
Una empresa compró máquinas nuevas, aumentó su capacidad instalada, pero su productividad no mejoró. Los productos recorren mayores distancias, existen acumulaciones entre operaciones y los trabajadores caminan constantemente por la planta.

Pregunta:

¿El problema está necesariamente en las máquinas?

Después:

¿Qué otras decisiones del sistema productivo pueden estar afectando el resultado?



4. Concepto de Distribución en Planta

Definición didáctica

La **Distribución en Planta (DP)** es la organización física de máquinas, puestos de trabajo, personas, materiales, almacenes, servicios y demás áreas dentro de un espacio para conseguir que el proceso productivo o de servicio se desarrolle de manera coherente y eficiente.

Desde la perspectiva de Muther, la distribución debe analizarse como un **sistema de relaciones**, no como la ubicación aislada de máquinas. Su metodología de *Systematic Layout Planning* (SLP) desarrolla precisamente el análisis de relaciones entre actividades como base para posteriores decisiones espaciales.

El problema no consiste simplemente en “poner las cosas dentro de un edificio”; hay que establecer actividades, necesidades de espacio y relaciones entre actividades para obtener primero una solución ideal y posteriormente una solución real.

Diferencia fundamental

```
NO ES:

"Mueva esta máquina aquí porque queda bonita."

SÍ ES:

"Esta máquina debe estar cerca de esta área
porque existe una relación importante de flujo,
personal, información, seguridad o servicio."
```

Multicriterio en la distribución de planta



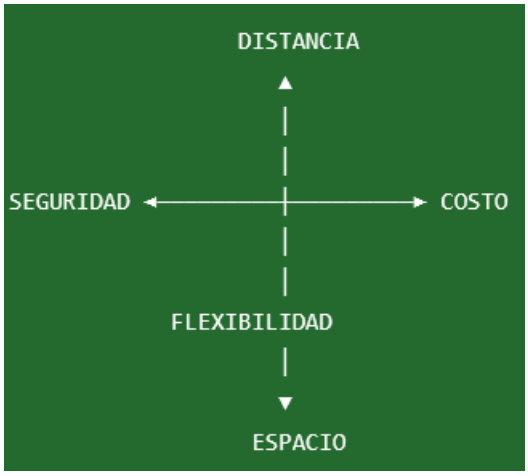
“Supongamos que Layout A reduce 30 % la distancia recorrida, pero Layout B ofrece mejores condiciones de seguridad y permite una futura expansión. ¿Cuál es automáticamente mejor?”

La respuesta académicamente correcta es:

No puede decidirse utilizando únicamente la distancia.

Diego-Mas explica que la distribución tiene un marcado carácter **multicriterio**, porque intervienen simultáneamente costos, tiempos, energía, espacio, adaptación a cambios y otras condiciones.

Gráfico para explicar el conflicto de objetivos



5. Naturaleza y objetivos de la Distribución en Planta

¿Por qué existe la DP?

Una distribución busca coordinar:

Personas + materiales + máquinas + información + espacio + servicios.

Objetivos fundamentales

Objetivo	**Pregunta que debe hacerse el ingeniero**
Flujo	¿Cómo se desplaza el producto?
Distancia	¿Cuánto debe recorrer?
Espacio	¿Estamos utilizando bien el espacio?
Seguridad	¿Existen riesgos o cruces peligrosos?
Productividad	¿La disposición facilita el trabajo?
Calidad	¿La distribución favorece el control?
Flexibilidad	¿Puede adaptarse a cambios futuros?

Objetivo	Pregunta que debe hacerse el ingeniero
Coordinación	¿Las áreas que necesitan relacionarse están próximas?

Caso breve 1 — Toyota

Toyota documenta procesos de producción de vehículos donde las operaciones siguen una secuencia física claramente definida —estampado, soldadura, pintura, ensamblaje, inspección/despacho—, mostrando la importancia de relacionar la disposición física con la secuencia del proceso.
¿Qué ocurriría si la inspección estuviera físicamente antes de ensamblaje?
El layout está condicionado por el proceso.

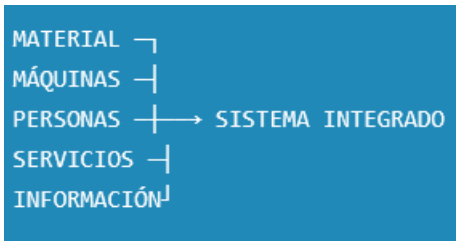
---

6. Los principios de Richard Muther

Para esta clase conviene trabajar los seis principios clásicos que sintetizan la lógica de Muther.

1. Principio de integración de conjunto

La distribución debe integrar personas, materiales, máquinas, actividades y servicios.



Caso

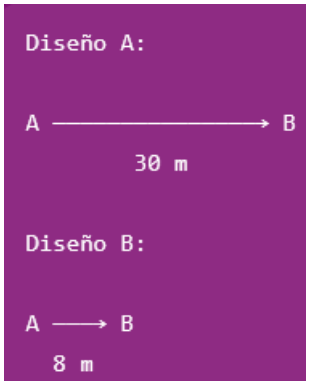
Una zona de producción está correctamente ubicada respecto a las máquinas, pero demasiado lejos de Calidad.

Problema: técnicamente las máquinas funcionan, pero el sistema no está integrado.

---

2. Principio de mínima distancia recorrida

Cuando las demás condiciones son equivalentes, se busca reducir las distancias innecesarias.



¿Qué distribución exige menos movimiento de material?

Caso — Taller de prensas

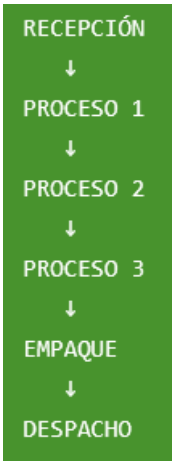
Materiales que deberían fluir directamente terminan acumulándose y generando confusión.

Principios: mínima distancia + circulación.

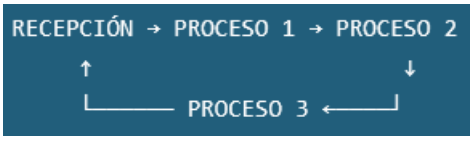
Muther presenta un ejemplo donde una mejor circulación y movimiento directo reducen mano de obra y congestión.

3. Principio de circulación o flujo de materiales

Las áreas deberían disponerse respetando, en la medida de lo posible, la secuencia de operaciones.



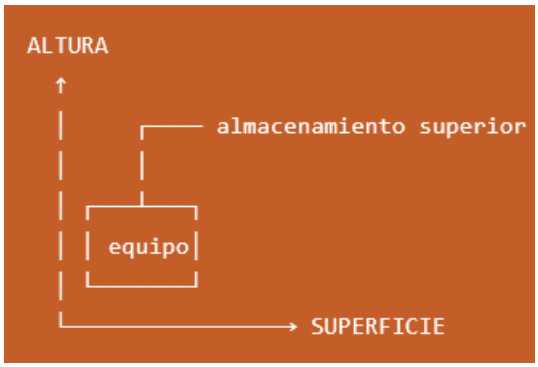
Mal flujo



Se generan retrocesos y cruces.

4. Principio del espacio cúbico

No debe analizarse únicamente el espacio del piso. También puede aprovecharse la dimensión vertical.



Caso

Un almacén tiene piso saturado, mientras que existe altura libre considerable.

¿La solución necesariamente consiste en ampliar el edificio?

No necesariamente. Primero debe analizarse la utilización del espacio cúbico.

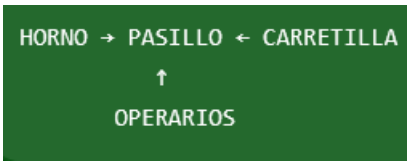
---

5. Principio de satisfacción y seguridad

Una disposición físicamente eficiente, pero insegura o incómoda, no puede considerarse una buena solución.

Caso

En una planta de alimentos:



Aunque las áreas estén próximas, existe interacción peligrosa entre circulación de personas y transporte.

Caso — Pinturas industriales

Equipos para mezclas inflamables están demasiado próximos a puestos de pintura.

Principio: satisfacción y seguridad.

Muther utiliza justamente un caso de este tipo para mostrar que una distribución aparentemente compacta puede ser inconveniente por razones de seguridad

6. Principio de flexibilidad

La distribución debe poder adaptarse a cambios con el menor costo e inconveniente posible.

Cambios frecuentes:

- incremento de demanda;
- nueva maquinaria;
- modificación del producto;
- incorporación de tecnología;
- cambio del volumen de almacenamiento;
- expansión de una línea.

Toyota describe, por ejemplo, sistemas celulares donde equipos y herramientas se organizan en forma de U, adecuados para producción de pequeña escala y variedad de modelos; esto constituye un buen ejemplo para discutir flujo y flexibilidad.

Caso C — Planta que no puede expandirse

Una compañía ubicó una instalación importante en un extremo de su fábrica y posteriormente quedó limitada para ampliar otras áreas.

Principio: flexibilidad.

El problema no fue necesariamente la operación presente, sino haber impedido opciones futuras.

7. Los siete tipos de movimiento

Esta es una adición que considero especialmente valiosa para estudiantes de sexto semestre.

Muther parte de tres elementos:

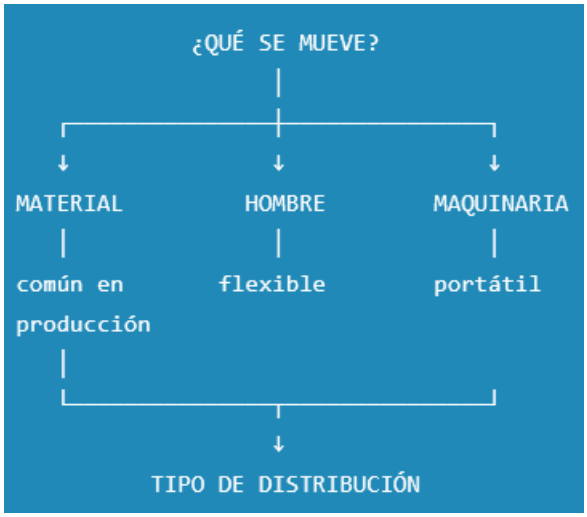
Material – Hombre – Maquinaria

y muestra siete posibilidades de movimiento:

Movimiento	Ejemplo
Material	línea de embotellado
Hombre	operario que recorre varios puestos
Maquinaria	máquina/herramienta portátil
Material + hombre	fabricación de utillaje
Material + maquinaria	equipo que acompaña al producto
Hombre + maquinaria	construcción/pavimentación
Material + hombre + maquinaria	determinadas operaciones de montaje

Muther plantea que al menos uno de los tres debe desplazarse para que exista producción; en la industria lo más común suele ser mover el material, excepto cuando el producto es grande, difícil de transportar o debe permanecer fijo.

Gráfico



8. Síntomas de una mala distribución

Según Diego-Mas, entre los síntomas aparecen:

PRODUCTO
↓
RETROCESOS
↓
PASILLOS RETORCIDOS
↓
DISTANCIAS EXCESIVAS
↓
ACUMULACIÓN DE WIP
↓
CONGESTIÓN
↓
DESPLAZAMIENTOS EXCESIVOS
↓
DIFICULTAD PARA CAMBIAR

También se señalan almacenamiento disperso, exceso o falta de espacio, material amontonado, mala coordinación entre manutención y producción y distribución poco adaptable.

TALLER PRÁCTICO - CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS DE UNA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.

A continuación, se presentan los enlaces para el recorrido teórico por la distribución en planta: https://unavdocs.files.wordpress.com/2010/10/diego_mas_distribucion_en_planta.pdf páginas 2 a 10

https://richardmuther.com/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-PPL.pdf páginas 19 a 32

Instrucciones:

1. Leer el documento anterior en grupos de tres personas, resaltando los aspectos más importantes que contenga:

- Conceptos fundamentales. Naturaleza, Objetivos
- Problemas comunes en la distribución en planta.
- Tipos de problemas. Causas
- Principios de la Distribución en Planta.

Luego de encontrar estos conceptos en el documento, elaboren un resumen y preparen una presentación creativa para mostrar y explicar lo investigado.

2. Identifique dos problemas frecuentes asociados a una mala distribución en planta. Para cada uno, indique:
   a) en qué consiste el problema
   b) una causa típica que lo origine
3. Explique el **principio de la mínima distancia recorrida** y el **principio del flujo de materiales**. Argumente cómo estos principios influyen en los costos y la productividad de la empresa.

4. Una empresa manufacturera presenta cruces frecuentes entre materiales, personas y equipos, generando retrasos y riesgos de seguridad.
   a) ¿Qué tipo de problema de distribución está enfrentando la empresa?
   b) ¿Qué principio de la distribución en planta no se está cumpliendo?
   c) Desde el enfoque del Planeamiento Sistemático de la Distribución (PPL), ¿qué aspecto debería analizarse primero para corregir la situación?

Entregar resumen, respuestas a las preguntas en un mismo archivo, y aparte la presentación (link o archivo) en el aula virtual.